

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SAN PEDRO DE
LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA DE SOFTWARE

GRUPO: 6 A

SPRINT: 4

Calidad, Refactorización, Requisitos No Funcionales y Buenas
Prácticas

PERIODO:

27 de abril al 14 de mayo

DOCENTE:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LOS

INTEGRANTES:

MADDOX KALEF REGALADO

SANCHEZ KAROL DAVID

KALDERON BORDALLO JESUS

JAVIER PECINA RODRÍGUEZ

BARUK OMAR GARZA PINEDA

ALEXIS ALVARADO GOMEZ

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 23 de abril de 2026.

Validación funcional y no funcional

Validación del Sistema

1. Validación de Requisitos Funcionales

Requisito Funcional	Validación Realizada	Resultado	Estado
Registro de usuarios	Se probó crear nuevos usuarios con datos válidos y no validos	El usuario se registró correctamente en la base de datos con los datos validos	Cumple
Inicio de sesión	Se ingresaron credenciales correctas e incorrectas	El sistema permitió el acceso solo con datos correctos	Cumple
Registro de cursos/libros/publicaciones	Se accedió al curso y se inicio bien y se introdujeron resultados	Los datos se almacenaron correctamente	Cumple
Consulta de información	Se realizaron búsquedas de preguntas respondidas	La información se mostró correctamente	Cumple
Edición de datos	Las respuestas se pueden modificar	Se guardo los cambios	Cumple
Eliminación de datos	Se eliminaron registros de prueba	El sistema eliminó correctamente la información	Cumple

2. Validación de Datos

Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
Campos vacíos	Mostrar mensaje de error	El sistema mostró advertencia	Cumple
Correos inválidos	Rechazar formato incorrecto	El sistema no permitió el registro	Cumple
Contraseña corta	Solicitar contraseña válida	El sistema mostró error	Cumple
Datos duplicados	Evitar registros repetidos	El sistema detectó duplicados	Cumple

3. Manejo de Errores

Situación	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
Error de conexión a la base de datos	Mostrar mensaje sin cerrar el sistema	El sistema mostró mensaje de error	Cumple
Inicio de sesión incorrecto	Mostrar advertencia	Se notificó al usuario correctamente	Cumple
Intento de guardar datos inválidos	Bloquear operación	El sistema evitó guardar información errónea	Cumple

4. Seguridad

Validación	Resultado	Estado
Contraseñas protegidas	Las contraseñas no se muestran visibles	Cumple
Acceso restringido	Solo usuarios autorizados pueden ingresar	Cumple
Validación de sesiones	El sistema solicita inicio de sesión	Cumple
Protección de datos	La información se almacena correctamente	Cumple

5. Mantenibilidad

Aspecto Evaluado	Resultado	Estado
Código organizado	El código está dividido por módulos/carpetas	Cumple
Base de datos estructurada	Las tablas tienen relaciones correctas	Cumple
Facilidad de actualización	Se pueden agregar nuevos módulos fácilmente	Cumple
Comentarios/documentación	El código contiene comentarios básicos	Cumple

Conclusión

Se realizó las pruebas funcionales y no funcionales, se llegó a la conclusión que el sistema cumple adecuadamente con los requisitos establecidos. Se verificó el correcto funcionamiento de las funciones principales, la validación de datos, el manejo de errores, la seguridad y la mantenibilidad del sistema.
